Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo
Serviço de Formação Profissional de Tomar



ATIVIDADE: PROJETO

UC00244 – FORMADOR: IVAN GONÇALVES

ALEXANDRA CARNEIRO
7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Índice

Índice **2**
Proposta Técnica e Descrição da Solução **3**
Enquadramento e Objetivos 3
Arquitetura da Rede e Equipamentos Ativos 4
Sistema de Videovigilância (CCTV) 5
Conformidade com as Restrições do Edifício 5
Dimensionamento de Cablagem e Infraestrutura de Passagem **6**
Justificação Técnica da Escolha do Cabo UTP Categoria 6 (Cat6) 6
Cálculo das Metragens de Cabo UTP Cat6 6
Backbone em Fibra Ótica e Calhas Técnicas de Superfície 7
Orçamento Discriminado por Categorias **8**
Equipamentos Ativos e Servidor (Hardware) 8
Material Passivo de Rede e Acessórios de Instalação 10
Sistema de Videovigilância (CCTV) e Equipamentos Terminais 12
Licenciamento Microsoft Windows Server 13
Serviços de Mão de Obra, Configuração e Certificação 14
Resumo Financeiro Global da Proposta 15
Documentação Técnica e Comercial **16**
Esquema Lógico da Rede (VLANs e Endereçamento IP) 16
Esquema Físico da Infraestrutura e Topologia 17
Esquema de Etiquetagem dos Pontos de Rede 19
Inventário de Equipamentos Instalados 20
Prazos, Garantias e Condições Comerciais 22
Conclusão **23**

Proposta Técnica e Descrição da Solução

Enquadramento e Objetivos

A presente proposta tem como objetivo a conceção, fornecimento, montagem, configuração e certificação da infraestrutura de rede local de dados, voz sobre IP e videovigilância em circuito fechado para as instalações do edifício de escritórios em causa. A intervenção abrange dois espaços distintos no mesmo imóvel, nomeadamente o escritório principal localizado no rés-do-chão, com uma área aproximada de 340 metros quadrados, e o escritório secundário situado no 12.º andar, com cerca de 240 metros quadrados. Toda a arquitetura foi desenhada para garantir elevada disponibilidade, desempenho e segurança no tráfego das informações.

Arquitetura da Rede e Equipamentos Ativos

A interligação entre o escritório do rés-do-chão e o escritório do 12.º andar será realizada através da coluna técnica existente no edifício. Para eliminar qualquer ponto único de falha na ligação vertical e garantir alta disponibilidade, será instalado um backbone redundante em fibra ótica multimodo OM4 entre a arrecadação técnica principal e a secundária. A infraestrutura utiliza duas ligações físicas em paralelo configuradas em modo de agregação de tráfego (LACP / EtherChannel) via portas SFP+, assegurando redundância instantânea em caso de falha de um dos cabos e duplicando a capacidade de transmissão entre pisos para 20 Gbps imunes a interferências eletromagnéticas.

No rés-do-chão, a arrecadação técnica acolherá um bastidor de chão de 18U/22U com dois switches geríveis de 24 portas Gigabit PoE+. No 12.º andar, a arrecadação técnica contará com um bastidor de parede compacto de 12U equipado com um switch gerível de 24 portas Gigabit PoE+ para responder às necessidades da ilha central de trabalho e equipamentos locais. Para otimizar o desempenho e a segurança, a rede será segmentada logicamente através de VLANs dedicadas.

O centro da infraestrutura contará com um servidor físico em formato rack instalado no bastidor do rés-do-chão, equipado com fontes de alimentação redundantes e armazenamento RAID. O sistema operativo escolhido é o Windows Server 2022 Standard, acompanhado por 22 licenças de acesso por dispositivo (Device CALs) para cobrir todos os postos de trabalho da infraestrutura.

Sistema de Videovigilância (CCTV)

A segurança física do imóvel será assegurada por um sistema de videovigilância IP composto por 12 câmaras de alta definição com visão noturna por infravermelhos e alimentação direta pelo cabo de rede (PoE). No rés-do-chão serão posicionadas 8 câmaras cobrindo o perímetro exterior, acessos principais, zonas de circulação, áreas de trabalho abertas e o interior da arrecadação técnica. No 12.º andar serão instaladas 4 câmaras destinadas ao controlo de entrada no piso, ilha central de trabalho, espaço aberto e arrecadação do bastidor secundário.

As imagens serão geridas e armazenadas continuamente num gravador NVR de 16 canais instalado no bastidor principal do rés-do-chão, equipado com um disco rígido dedicado de 6TB. O dimensionamento do armazenamento cumpre as diretrizes da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e o RGPD, que recomendam um período máximo de conservação de gravações de 30 dias em edifícios corporativos. Utilizando a tecnologia de compressão H.265+, a gravação contínua das 12 câmaras de 4MP gera uma ocupação diária de cerca de 180 GB, garantindo que o disco de 6TB ofereça capacidade para mais de 30 dias de retenção, estando o NVR programado para a sobreposição e eliminação automática do histórico ao atingir o limite regulamentar dos 30 dias.

Conformidade com as Restrições do Edifício

Em cumprimento rigoroso das diretrizes do cliente e das políticas internas de segurança, a solução proposta é 100% ligada por cabo, não estando prevista a instalação de qualquer ponto de acesso ou infraestrutura sem fios (Wi-Fi).

Relativamente às restrições do imóvel, a instalação respeitará integralmente a estrutura existente, não sendo realizada qualquer abertura de roços, perfuração de elementos estruturais ou demolição de paredes. Toda a passagem dos cabos de rede de categoria 6 e da fibra ótica utilizará os tetos falsos modulares e as calhas técnicas de superfície já presentes no edifício. Por fim, a proposta inclui a instalação completa da cablagem e das tomadas de rede RJ45 para todos os postos de trabalho do edifício. Ao nível do fornecimento de equipamentos terminais, serão orçamentados exclusivamente as impressoras de rede e os telefones VoIP solicitados, ficando excluída a aquisição de computadores de secretária ou dispositivos móveis.

Dimensionamento de Cablagem e Infraestrutura de Passagem

Justificação Técnica da Escolha do Cabo UTP Categoria 6 (Cat6)

Para a cablagem estruturada do edifício, selecionou-se o cabo UTP Categoria 6 por responder plenamente aos requisitos de velocidade e largura de banda da organização, suportando transmissões estáveis a 1 Gbps e capacidade para 10 Gbps no percurso instalado.

A escolha desta categoria justifica-se pela sua excelente flexibilidade e diâmetro adequado, o que permite respeitar os raios de curvatura de segurança e rentabilizar o espaço útil disponível de 10 centímetros acima do teto falso e nas calhas técnicas do imóvel. Adicionalmente, apresenta uma relação custo-benefício ideal para redes corporativas, garantindo elevados padrões de desempenho, facilidade de manutenção e longevidade da infraestrutura.

Cálculo das Metragens de Cabo UTP Cat6

O cálculo da quantidade de cabo de rede foi efetuado medindo o percurso real de cada ligação a partir do Patch Panel localizado no interior da arrecadação técnica de cada piso até ao ponto final de tomada. Cada ligação contempla a subida do bastidor ao teto falso, o percurso horizontal no teto falso, a descida de parede até à tomada e uma sobra técnica total de 3 metros (1,5 metros em cada extremidade) para permitir manuseamentos e manutenções futuras.

No rés-do-chão, para responder aos 34 pontos de rede contabilizados (16 computadores, 1 servidor, 6 telefones VoIP, 3 impressoras e 8 câmaras CCTV), a soma dos percursos individuais atinge aproximadamente 680 metros de cabo. No 12.º andar, para responder aos 12 pontos de rede (ilha central, telefone, impressora e câmaras), o somatório atinge cerca de 180 metros de cabo. O total geral de cabo UTP Cat6 necessário é de 860 metros, o que exige a aquisição de 3 caixas de cabo de 305 metros cada, garantindo a margem de segurança necessária para a obra.

Backbone em Fibra Ótica e Calhas Técnicas de Superfície

A ligação entre a arrecadação técnica do rés-do-chão e a do 12.º andar utilizará dois lances de cabo de fibra ótica multimodo OM4 passados através da coluna técnica do prédio. Considerando a altura de 36 metros entre pisos e os percursos horizontais até aos bastidores com margem para fusões nas cassetes ODF, cada lance contempla 60 metros. Contabiliza-se um total de 120 metros de cabo de fibra ótica OM4, garantindo redundância física total e agregação LACP a 20 Gbps.

Relativamente às calhas técnicas de superfície em PVC, estas serão aplicadas estritamente nas zonas expostas, nomeadamente nas descidas verticais ao longo das paredes desde o teto falso até à altura das tomadas dos postos de trabalho e pontos de videovigilância. Estimando cerca de 25 descidas de parede com uma altura média de 1,80 metros cada, contabiliza-se um total de 45 metros de calha técnica de superfície.

Orçamento Discriminado por Categorias

A proposta financeira encontra-se dividida por categorias técnicas, discriminando os custos associados a equipamentos ativos e servidor, material passivo de rede, sistema de videovigilância e terminais, licenciamento de software e prestação de serviços especializados.

Equipamentos Ativos e Servidor (Hardware)

Descrição do Equipamento	Quantidade	Preço Unitário (c/ IVA)	Valor Total (€)
Armário Bastidor de Chão 19" 18U/22U (800mm de profundidade)	1 un.	351,25 €	351,25 €
Armário Bastidor de Parede vidaXL 19" 12U (53x40x60 cm)	1 un.	135,00 €	135,00 €
Switch Gerível Ubiquiti UniFi USW-24-POE (24 Portas PoE+)	3 un.	427,72 €	1.283,16 €
Gateway / Router de Segurança Ubiquiti UDM-Pro	1 un.	439,00 €	439,00 €

Servidor Rack 1U HPE ProLiant Gen11 (20 Cores)	1 un.	8.205,21 €	8.205,21 €
UPS APC Smart-UPS 2200VA Rack 2U (Bastidor Principal R/C)	1 un.	2.190,90 €	2.190,90 €
UPS Salicru SPS 750 Advance R2 Rack 1U (Bastidor 12.º Andar)	1 un.	310,14 €	310,14 €
Painel de Ventilação Ativa 1U Lanberg com Termostato (R/C)	1 un.	115,41 €	115,41 €
Subtotal Equipamentos Ativos (COM IVA)			**13.030,07 €**

Material Passivo de Rede e Acessórios de Instalação

Descrição do Material	Quantidade	Preço Unitário (c/ IVA)	Valor Total (€)
Caixa de Cabo UTP Categoria 6 (Bobina 305 metros)	3 caixas	160,08 €	480,24 €
Cabo de Fibra Ótica Multimodo OM4 (120 metros)	2 un.	342,83 €	685,66 €
Calha Técnica de Superfície em PVC (2 metros cada)	25 un.	12,00 €	300,00 €
Tomadas Salientes RJ45 Duplas Categoria 6 de Parede	24 un.	8,50 €	204,00 €
Conectores / Fichas RJ45 Categoria 6 Macho (Saco 50 un.)	2 sacos	6,53 €	13,06 €
Patch Panel RJ45 24 Portas Categoria 6 em formato 1U	3 un.	47,99 €	143,97 €

ODF / Patch Panel de Fibra Óptica 1U com Adaptadores LC	2 un.	48,94 €	97,88 €
Painel Organizador de Cabos 1U com Anéis Metálicos	3 un.	11,03 €	33,09 €
Cabos de Interligação (Patch Cords Cat6 0.5m)	50 un.	1,01 €	50,50 €
Cabos de Interligação (Patch Cords Cat6 3m)	50 un.	1,25 €	62,50 €
Subtotal Material Passivo (COM IVA)			**2.070,90 €**

Sistema de Videovigilância (CCTV) e Equipamentos Terminais

Descrição do Equipamento	Quantidade	Preço Unitário (c/ IVA)	Valor Total (c/ IVA)
Gravador NVR IP TP-Link VIGI 16 Câmaras (NVR1016H)	1 un.	96,81 €	96,81 €
Disco Rígido WD Purple 3.5" 6TB SATA3 (WD64PURZ)	1 un.	261,46 €	261,46 €
Câmaras IP 4MP PoE Hikvision HiLook (IPC-T240HA-LU)	12 un.	56,30 €	675,60 €
Telefones VoIP Yealink SIP-T31P	7 un.	44,49 €	311,43 €
Impressoras de Rede Multifunções Brother MFC-L2800DW	4 un.	219,99 €	879,96 €
Subtotal CCTV e Terminais (COM IVA)			**2.225,26 €**

Licenciamento Microsoft Windows Server

Descrição da Licença	Quantidade	Preço Unitário (c/ IVA)	Valor Total (c/ IVA)
Windows Server 2022 Standard - 16 Core License	1 un.	596,55 €	596,55 €
Windows Server 2022 Standard - 2 Core Pack	2 un.	90,41 €	180,82 €
Windows Server 2022 - 5 Device CAL (Pack 5)	4 un.	196,80 €	787,20 €
Windows Server 2022 - 1 Device CAL	2 un.	44,03 €	88,06 €
Subtotal Licenciamento (COM IVA)			**1.652,63 €**

Serviços de Mão de Obra, Configuração e Certificação

Descrição do Serviço	Quantidade	Preço Unitário (c/ IVA)	Valor Total (c/ IVA)
Instalação Física, Passagem de Cabos e Montagem de Bastidores	1 serviço	2.214,00 €	2.214,00 €
Configuração Lógica de Rede (VLANs, Router, Switches, NVR, Servidor)	1 serviço	1.476,00 €	1.476,00 €
Certificação da Cablagem Estruturada e Emissão de Relatórios	1 serviço	553,50 €	553,50 €
Subtotal Serviços (COM IVA)			**4.243,50 €**

Resumo Financeiro Global da Proposta

Categoria da Proposta	Valor Subtotal com IVA (€)	Valor Subtotal sem IVA (€)	Valor do IVA (23%) (€)
Equipamentos Ativos e Servidor	13.030,07 €	10.593,55 €	2.436,52 €
Material Passivo de Rede e Acessórios	2.070,90 €	1.683,66 €	387,24 €
Sistema CCTV e Terminais Ativos	2.225,26 €	1.809,15 €	416,11 €
Licenciamento Microsoft Windows Server	1.652,63 €	1.343,60 €	309,03 €
Serviços de Mão de Obra, Configuração e Certificação	4.243,50 €	3.450,00 €	793,50 €
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA	**23.222,36 €**	**18.879,96 €**	**4.342,40 €**

Documentação Técnica e Comercial

A tabela seguinte apresenta a estrutura de endereçamento lógico e os respetivos gateways predefinidos configurados para cada setor operacional:

Esquema Lógico da Rede (VLANs e Endereçamento IP)

Identificação	VLAN	Sub-rede IP	Máscara de Rede	Gateway Predefinido
Gestão Exclusiva de Ativos (Switches/UDM/NVR)	99	192.168.99.0	255.255.255.0	192.168.99.1
Gabinetes	10	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1
Espaços Trabalho	20	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1
Receção	30	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1
Servidor	40	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1
Impressoras de Rede	50	192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.1
CCTV	60	192.168.60.0	255.255.255.0	192.168.60.1
Telefones	70	192.168.70.0	255.255.255.0	192.168.70.1

Esquema Físico da Infraestrutura e Topologia

A rede adota uma Topologia em Estrela Hierárquica. Cada piso possui o seu próprio bastidor de distribuição, concentrando todas as ligações locais dos postos de trabalho, impressoras, telefones e câmaras. A interligação entre o Bastidor Principal (Rés-do-Chão) e o Bastidor Secundário (12.º Andar) é feita por um Backbone vertical em Fibra Ótica OM4 de alta velocidade.

O mapa de interligações físicas entre ativos, servidores e áreas de trabalho encontra-se discriminado na tabela abaixo:

Localização	Bastidor / Equipamento Base	Equipamento Conectado	Meio de Ligação / Interface
Rés-do-Chão	Bastidor Chão 18U/22U (B01)	Router UDM-Pro a Switch SW1	Cabo Cobre UTP Cat6 (Porta LAN 1)
Rés-do-Chão	Bastidor Chão 18U/22U (B01)	Servidor HPE ProLiant Gen11 a Switch SW1	Cabo Cobre UTP Cat6
Rés-do-Chão	Bastidor Chão 18U/22U (B01)	NVR TP-Link VIGI a Switch SW2	Cabo Cobre UTP Cat6
Rés-do-Chão	Switch SW1 - Switch SW2	Interligação entre Switches R/C	Cobre UTP Cat6 (EtherChannel)

Coluna Técnica	Bastidor B01 (R/C) - Bastidor B02 (12.º)	Switch SW1 (R/C) a Switch SW3 (12.º)	Cabo Fibra Ótica OM4 4F (2x SFP+ LACP Redundante)
Rés-do-Chão	Switch SW1 / Switch SW2	16 PCs, 3 Impressoras, 6 Telefones, 8 Câmaras	Cablagem UTP Cat6 (Tomadas de Parede)
12.º Andar	Bastidor Parede 12U (B02)	Switch SW3 a 6 PCs, 1 Impressora, 1 Telefone, 4 Câmaras	Cablagem UTP Cat6 (Tomadas de Parede)

Esquema de Etiquetagem dos Pontos de Rede

De acordo com as boas práticas estipuladas pelas normas de cablagem estruturada, todas as extremidades dos cabos, tomadas murais RJ45 e respetivas portas nos Patch Panels foram devidamente identificadas e codificadas.

A estrutura de codificação e a distribuição dos pontos de rede por zona do edifício ficam definidas da seguinte forma:

Zona / Piso	Nomenclatura Adotada	Intervalo de Identificação	Descrição dos Pontos
Rés-do-Chão	PISO-BASTIDOR-PATCH_PANEL-PORTA	RC-B01-PP1-01 a RC-B01-PP1-17	17 Pontos de Dados (16 PCs + 1 Servidor; 7 portas de reserva)
Rés-do-Chão	PISO-BASTIDOR-PATCH_PANEL-PORTA	RC-B01-PP2-01 a RC-B01-PP2-17	17 Pontos de Voz, Impressoras e Câmaras (7 portas de reserva)
12.º Andar	PISO-BASTIDOR-PATCH_PANEL-PORTA	12-B02-PP1-01 a 12-B02-PP1-12	12 Pontos (6 PCs, 1 VoIP, 1 Impressora, 4 Câmaras; 12 portas reserva)
Coluna Técnica	TIPO-CABO-NUMERO	BB-FO-01	Cabo de Backbone em Fibra Ótica OM4

Inventário de Equipamentos Instalados

Para efeitos de gestão de ativos e garantia da infraestrutura, apresenta-se o mapa consolidado dos equipamentos ativos, passivos e terminais que integram a solução orçamentada:

Categoria	Descrição do Equipamento	Quantidade	Localização
Ativos de Rede	Router Gateway Ubiquiti UDM-Pro	1 un.	Bastidor B01 (R/C)
Ativos de Rede	Switch Ubiquiti USW-24-POE (24 Portas)	3 un.	2 no R/C (B01) / 1 no 12.º Andar (B02)
Servidor e UPS	Servidor HPE ProLiant Gen11 (20 Cores)	1 un.	Bastidor B01 (R/C)
Servidor e UPS	UPS APC Smart-UPS 2200VA / Salicru 750VA	2 un.	1 no R/C (B01) / 1 no 12.º Andar (B02)
Segurança e CCTV	Gravador NVR IP TP-Link 16 Ch + Disco 6TB	1 un.	Bastidor B01 (R/C)

Segurança e CCTV	Câmaras IP Hikvision 4MP PoE (IPC-T240HA-LU)	12 un.	8 no R/C / 4 no 12.º Andar
Terminais	Telefones VoIP Yealink SIP-T31P	7 un.	6 no R/C / 1 no 12.º Andar
Terminais	Impressoras Multifunções Brother MFC-L2800DW	4 un.	3 no R/C / 1 no 12.º Andar

Prazos, Garantias e Condições Comerciais

A execução do projeto reger-se-á por um prazo global de 15 dias úteis, contabilizados a partir da data de adjudicação formal e da disponibilização do acesso às instalações. A presente proposta comercial mantém-se válida por um período de 30 dias consecutivos a contar da sua data de apresentação.

Todos os equipamentos ativos, terminais, câmaras e sistema NVR possuem 3 anos de garantia direta dos respetivos fabricantes. A infraestrutura passiva de cablagem estruturada conta com 25 anos de garantia do sistema, formalizada após a entrega do relatório de certificação da rede. Adicionalmente, os serviços de montagem e conectorização dispõem de 2 anos de garantia de instalação.

Para assegurar a continuidade do negócio no período pós-implementação, a proposta inclui 3 meses de assistência e suporte técnico pós-venda (presencial e remoto), garantindo um tempo de resposta de até 4 horas para incidentes críticos. As condições financeiras de pagamento ficam estabelecidas na modalidade de 30% com a adjudicação, 40% mediante a entrega do material em obra e os restantes 30% após a conclusão dos trabalhos, realização dos testes e emissão do relatório final de certificação.

Conclusão

A solução técnica apresentada para a infraestrutura de rede, voz e videovigilância do edifício responde na íntegra a todos os requisitos operacionais, de segurança e de licenciamento solicitados. Através de uma arquitetura centralizada na arrecadação técnica do rés-do-chão e estendida ao 12.º andar via backbone redundante em fibra ótica, garante-se elevada largura de banda, isolamento de tráfego por VLANs e redundância física em toda a rede corporativa.

O rigor no dimensionamento do material passivo, o cumprimento estrito das restrições arquitetónicas do imóvel, sem realização de roços ou instalações sem fios, e a total conformidade legal na retenção de imagens de CCTV asseguram um investimento sólido, escalável e de fácil manutenção. Com um valor global de 23.222,36 € (com IVA incluído), a proposta representa o equilíbrio ideal entre desempenho de nível empresarial, segurança reforçada e viabilidade financeira.